Sistemas de dos qubits

Producto tensorial, operaciones locales y SpinQit

Convenciones utilizadas

Contenido teórico

Inicio de una nueva sección

Ejemplos y ejercicios prácticos

Soluciones de ejemplos y ejercicios

Material optativo

En esta clase

Vamos a pasar de circuitos de un qubit a circuitos de dos qubits.

El objetivo será comparar continuamente tres niveles:

$$\text{cálculo con kets} \quad \longleftrightarrow \quad \text{cálculo con columnas y matrices} \quad \longleftrightarrow \quad \text{código SpinQit}$$

Trabajaremos solamente con **estados producto**.

> Todavía no estudiaremos entrelazamiento ni compuertas controladas.

Primer contacto con dos qubits

El cambio mínimo en SpinQit

Hasta ahora reservábamos un solo qubit:

```
q = circ.allocateQubits(1)
```

Ahora reservaremos dos:

```
q = circ.allocateQubits(2)
```

Esto nos da acceso a:

```
q[0]
q[1]
```

Podemos aplicar una compuerta a cualquiera de ellos:

```
circ << (X, q[0])
circ << (H, q[1])
```

Una función auxiliar para dos qubits

Para concentrarnos en los circuitos, usaremos una función auxiliar:

```
from spinqit import BasicSimulatorConfig, Circuit
from spinqit import get_basic_simulator, get_compiler

def ejecutar_2q(operaciones, shots=1024):
    circ = Circuit()
    q = circ.allocateQubits(2)

    for gate, qubit in operaciones:
        circ << (gate, q[qubit])

    ir = get_compiler("native").compile(circ, 0)

    config = BasicSimulatorConfig()
    config.configure_shots(shots)
    config.configure_measure_qubits([0, 1])

    result = get_basic_simulator().execute(ir, config)
    return circ, ir, result
```

> La lista `operaciones` indicará qué compuerta aplicar y sobre qué qubit.

Primer experimento: X sobre `q[0]`

Ejecutamos:

```
from spinqit import X

circ, ir, result = ejecutar_2q([
    (X, 0),
])

print("probabilities:", result.probabilities)
print("counts:", result.counts)
```

La salida ideal esperada es:

```
probabilities: {'10': 1.0}
counts: {'10': 1024}
```

> El resultado `10` nos obliga a precisar el orden de los qubits y de los bitstrings.

Convención de orden

En este curso usaremos el orden de qubits de SpinQit:

$$|q_0 q_1\rangle = |q_0\rangle \otimes |q_1\rangle.$$

El primer carácter corresponde a `q[0]` y el segundo a `q[1]`.

Estado del registro	`q[0]`	`q[1]`
$\|00\rangle$	0	0
$\|01\rangle$	0	1
$\|10\rangle$	1	0
$\|11\rangle$	1	1

> Con esta convención, aplicar X a `q[0]` transforma $|00\rangle$ en $|10\rangle$.
> El símbolo $\otimes$ representa el **producto tensorial**, una operación matemática que estudiaremos en breve. Por ahora, nos interesa fijar el orden de los qubits.

¿Cómo representamos matemáticamente dos qubits?

Un qubit se describe mediante un vector de $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

Para describir dos qubits necesitamos construir un espacio que represente al sistema compuesto:

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2.$$

Este espacio tendrá **cuatro estados básicos**. ¿Por qué cuatro? ¿Cómo se construyen a partir de los estados de cada qubit?

> Para responder estas preguntas necesitamos estudiar el producto tensorial.

Producto tensorial

Combinar espacios

Si tenemos dos espacios vectoriales $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, el producto tensorial construye un nuevo **espacio compuesto**:

$$\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

Su dimensión es el producto de las dimensiones:

$$\boxed{\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = \dim(\mathcal{H}_A)\dim(\mathcal{H}_B)}$$

Para dos qubits:

$$\dim(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2) = 4.$$

Producto tensorial de vectores

Si $|u\rangle \in \mathcal{H}_A$ y $|v\rangle \in \mathcal{H}_B$, entonces:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

El resultado es un vector del espacio compuesto.

No es una multiplicación ordinaria de números ni una simple concatenación de etiquetas.

> Un vector construido de esta manera se denomina **vector producto**.

Notación de los productos tensoriales

Para simplificar la escritura, podemos omitir el símbolo $\otimes$ entre kets o separar con una coma las etiquetas de los dos registros:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle \equiv |u\rangle|v\rangle \equiv |u, v\rangle.$$

También podemos reunir las etiquetas sin coma en un único ket cuando la separación de los registros está clara. Esto es especialmente habitual con los estados de una base.

Por ejemplo, en la base computacional:

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |0\rangle|1\rangle \equiv |01\rangle.$$

En la base de Hadamard también podemos escribir:

$$|+\rangle \otimes |-\rangle = |+\rangle|-\rangle \equiv |+\,-\rangle.$$

Estas notaciones representan el mismo vector producto; solo cambia cómo lo escribimos

Bilinealidad

El producto tensorial es lineal **en cada argumento por separado**:

$$(|u_1\rangle + |u_2\rangle) \otimes |v\rangle = |u_1\rangle \otimes |v\rangle + |u_2\rangle \otimes |v\rangle.$$

$$|u\rangle \otimes (|v_1\rangle + |v_2\rangle) = |u\rangle \otimes |v_1\rangle + |u\rangle \otimes |v_2\rangle.$$

$$(\alpha|u\rangle) \otimes (\beta|v\rangle) = \alpha\beta(|u\rangle \otimes |v\rangle).$$

Notación abreviada: al omitir $\otimes$, las mismas propiedades se escriben, por ejemplo:

$$(|u_1\rangle + |u_2\rangle)|v\rangle = |u_1\rangle|v\rangle + |u_2\rangle|v\rangle.$$

También podemos escribir $\alpha\beta|u\rangle|v\rangle$.

Ejercicio: expandir un producto

Sean las bases $B_1 = \{|u_0\rangle, |u_1\rangle\}$ y $B_2 = \{|v_0\rangle, |v_1\rangle\}$ y sean los vectores:

$$|u\rangle = \alpha|u_0\rangle + \beta|u_1\rangle, \qquad |v\rangle = \gamma|v_0\rangle + \delta|v_1\rangle.$$

Expande:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle.$$

Aquí, **expandir** significa aplicar la bilinealidad para expresar $|u\rangle \otimes |v\rangle$ como combinación lineal de los productos de esos vectores de base:

$$|u_0\rangle|v_0\rangle, \quad |u_0\rangle|v_1\rangle, \quad |u_1\rangle|v_0\rangle, \quad |u_1\rangle|v_1\rangle.$$

Utiliza la notación abreviada, omitiendo el símbolo $\otimes$ entre kets.

> Pista: aplicar bilinealidad es como multiplicar dos binomios.

Solución: expandir un producto

Utilizando la notación abreviada:

$$
\begin{aligned}
|u\rangle \otimes |v\rangle &= (\alpha|u_0\rangle + \beta|u_1\rangle)(\gamma|v_0\rangle + \delta|v_1\rangle) \\
&= \alpha\gamma|u_0\rangle|v_0\rangle + \alpha\delta|u_0\rangle|v_1\rangle \\
&\quad + \beta\gamma|u_1\rangle|v_0\rangle + \beta\delta|u_1\rangle|v_1\rangle.
\end{aligned}
$$

> Cada coeficiente del resultado se obtiene multiplicando un coeficiente del primer factor por uno del segundo.

Producto de Kronecker

Producto de Kronecker de matrices

El producto de Kronecker es la receta de cálculo para representar productos tensoriales con matrices.

Si:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

entonces:

$$\boxed{A \otimes B = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix}}$$

Cada entrada de A multiplica a la matriz completa B.

> Si A y B son 2×2, entonces $A \otimes B$ es 4×4.

La Regla en Detalle

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$, entonces:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{12}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ a_{21}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{22}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

Los vectores columna como caso particular

Un vector columna puede verse como una matriz de una sola columna. Por eso, si:

$$u = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix},$$

entonces:

$$\begin{aligned} u \otimes v &= \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \\ \beta \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

> Así, una única regla sirve tanto para matrices como para columnas.

El orden de los factores importa

El producto tensorial no es conmutativo en general.

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{u\otimes v\neq v\otimes u \quad \text{en general}}$$

> Al construir un sistema compuesto, debemos mantener siempre un orden definido para sus componentes.

La base computacional de dos qubits

La base computacional de cada qubit es:

$$(|0\rangle, |1\rangle).$$

Con la convención $|q_0 q_1\rangle = |q_0\rangle \otimes |q_1\rangle$, la base de dos qubits es:

$$\boxed{\mathcal{B}_2 = (|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)}$$

En columnas:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estado general de dos qubits

Todo estado puro de dos qubits puede escribirse como:

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle.$$

Para que el estado esté normalizado:

$$|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 1.$$

En la base computacional, trabajaremos con la columna:

$$|\Psi\rangle \longleftrightarrow \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{01} \\ c_{10} \\ c_{11} \end{pmatrix}.$$

Los coeficientes $c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$ son amplitudes complejas, no probabilidades.

Estados producto en código y en kets

¿Qué es un estado producto?

Un estado de dos qubits es un **estado producto** si puede escribirse como el producto tensorial de dos estados de un qubit:

$$\boxed{|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle}$$

Si:

$$|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\chi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle,$$

entonces:

$$|\Psi\rangle = \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle.$$

Ejercicio: preparar $|+\rangle \otimes |0\rangle$

Recordemos:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

1. Expande $|+\rangle \otimes |0\rangle$ en la base $\mathcal{B}_2$.
2. Escribe su vector columna.
3. Escribe el circuito SpinQit que prepara ese estado desde $|00\rangle$.
4. Predice `probabilities` y `counts` para 1024 shots.

Solución: $|+\rangle \otimes |0\rangle$

$$|+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El circuito es:

```
from spinqit import H

circ, ir, result = ejecutar_2q([
    (H, 0),
])
```

La salida ideal es:

```
probabilities: {'00': 0.5, '10': 0.5}
counts: {'00': 512, '10': 512}
```

Aplicar H a `q[0]` coloca en superposición el primer factor del registro.

Ejercicio: cambiar el qubit

Compara estos circuitos, ambos iniciados en $|00\rangle$:

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(H, 0)])
```

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(H, 1)])
```

Predice para cada caso:

- el ket final;
- el vector columna;
- los bitstrings esperados al medir en la base computacional.

> Recuerda cómo actúa H sobre $|0\rangle$ y conserva el orden de los factores del registro.

Solución: cambiar el qubit

Hadamard sobre `q[0]`:

$$|00\rangle \longrightarrow |+\rangle \otimes |0\rangle$$

$$= \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hadamard sobre `q[1]`:

$$|00\rangle \longrightarrow |0\rangle \otimes |+\rangle$$

$$= \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En el primer caso esperamos `00` y `10`; en el segundo, `00` y `01`. Cada resultado posible tiene probabilidad $1/2$.

Ejercicio: preparar $|+\rangle \otimes |-\rangle$

Recordemos:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

1. Expande $|+\rangle \otimes |-\rangle$.
2. Escribe el vector de amplitudes.
3. Predice la distribución en la base computacional.
4. Escribe una secuencia de compuertas para preparar ese estado.

Solución: expandir $|+\rangle \otimes |-\rangle$

$$|+\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Extraemos los escalares y aplicamos la bilinealidad:

$$\begin{aligned} |+\rangle \otimes |-\rangle &= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}\big(|0\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle\big) \\ &= \frac{1}{2}\big(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\big). \end{aligned}$$

En el orden de la base $\mathcal{B}_2 = (|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$:

$$|\Psi\rangle \longleftrightarrow \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Solución: probabilidades y circuito

Las amplitudes son: $c_{00} = \frac{1}{2}, \quad c_{01} = -\frac{1}{2}, \quad c_{10} = \frac{1}{2}, \quad c_{11} = -\frac{1}{2}.$

Por la regla de Born: $P(00) = P(01) = P(10) = P(11) = \frac{1}{4}.$

Para preparar el estado, aplicamos H a ambos qubits y después Z al segundo:

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([
    (H, 0),
    (H, 1),
    (Z, 1),
])
```

La salida ideal para 1024 shots es:

```
probabilities: {'00': 0.25, '01': 0.25, '10': 0.25, '11': 0.25}
counts: {'00': 256, '01': 256, '10': 256, '11': 256}
```

> Los signos no se ven en esta distribución, pero sí forman parte de las amplitudes del estado.

Un estado producto puede estar en superposición

Consideremos:

$$|+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle).$$

Es un estado producto porque se construyó como el producto de dos estados de un qubit.

Sin embargo, es una superposición de los cuatro estados de la base computacional. Al medir:

$$P(00) = P(01) = P(10) = P(11) = \frac{1}{4}.$$

Operaciones

Operadores sobre el registro completo

Si $\hat{A}$ actúa sobre el primer qubit y $\hat{B}$ sobre el segundo, el operador sobre el registro completo se escribe:

$$\hat{A} \otimes \hat{B}.$$

Sobre un estado producto:

$$\boxed{(\hat{A} \otimes \hat{B})(|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle) = (\hat{A}|\phi\rangle) \otimes (\hat{B}|\chi\rangle)}$$

En particular:

$$\hat{A} \otimes \hat{I} \quad \text{actúa solo sobre } q[0],$$
$$\hat{I} \otimes \hat{B} \quad \text{actúa solo sobre } q[1].$$

La identidad está implícita en el código

Matemáticamente, aplicar X solo sobre `q[0]` significa:

$$\hat{X} \otimes \hat{I}.$$

En SpinQit escribimos solamente:

```
circ << (X, q[0])
```

En general, mo escribimos una compuerta identidad sobre `q[1]`, pero puede hacerse.

La acción sobre el registro es:

$$(\hat{X} \otimes \hat{I})|00\rangle = |10\rangle.$$

> El qubit que no recibe una compuerta queda sin modificar por esa operación.

Composición de operaciones

La composición de productos tensoriales cumple:

$$\boxed{(\hat{A} \otimes \hat{B})(\hat{C} \otimes \hat{D}) = (\hat{A}\hat{C}) \otimes (\hat{B}\hat{D})}$$

Al trabajar con matrices, la composición se calcula mediante multiplicación matricial:

$$\boxed{(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)}$$

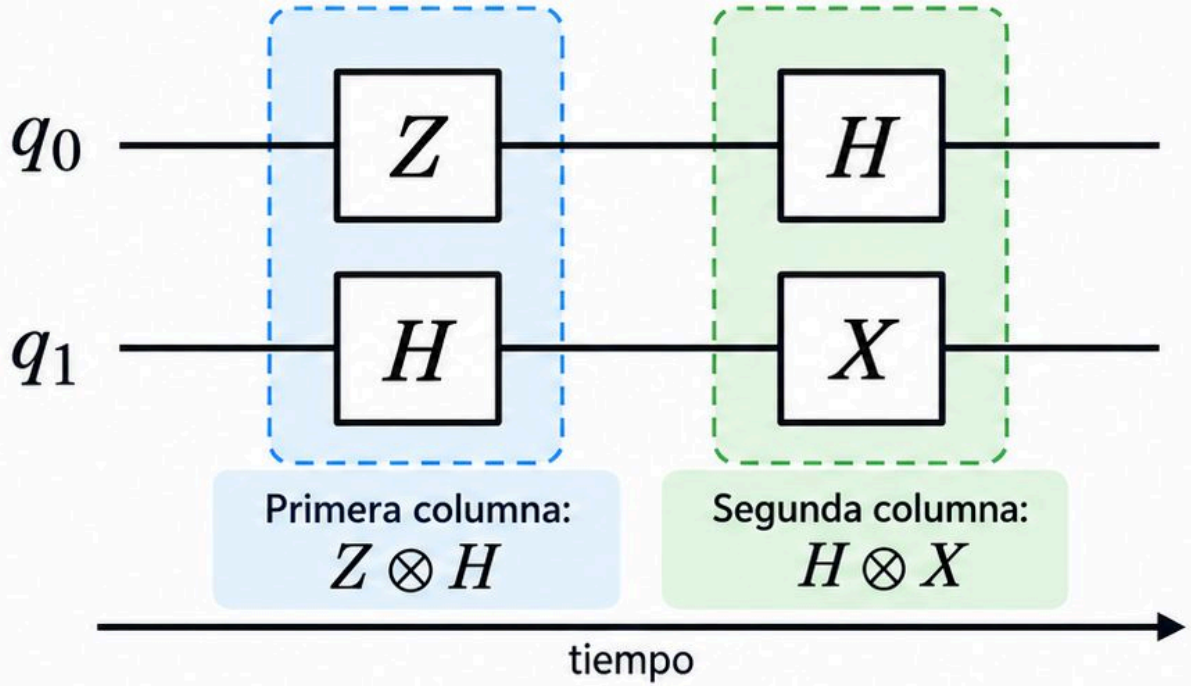
Por ejemplo:

$$(H \otimes X)(Z \otimes H) = (HZ) \otimes (XH).$$

> Cada operador se compone con el operador que actúa sobre el mismo qubit.

Del circuito a la expresión matricial

$$(H \otimes X)(Z \otimes H) = (HZ) \otimes (XH)$$



1 Compuertas en la misma columna y en cables distintos → **producto tensorial.**

2 Compuertas sucesivas en el mismo cable → **multiplicación matricial.**

Circuito total $= (H \otimes X)(Z \otimes H)$

Por eso:

$$(H \otimes X)(Z \otimes H) = (HZ) \otimes (XH)$$

Un caso especialmente útil: operaciones sobre qubits distintos

Supongamos que A actúa solamente sobre el primer qubit y B solamente sobre el segundo:

$$A \otimes I, \qquad I \otimes B.$$

Si primero aplicamos $I \otimes B$ y luego $A \otimes I$:

$$(A \otimes I)(I \otimes B) = (AI) \otimes (IB) = A \otimes B.$$

Si invertimos el orden:

$$(I \otimes B)(A \otimes I) = (IA) \otimes (BI) = A \otimes B.$$

Por lo tanto:

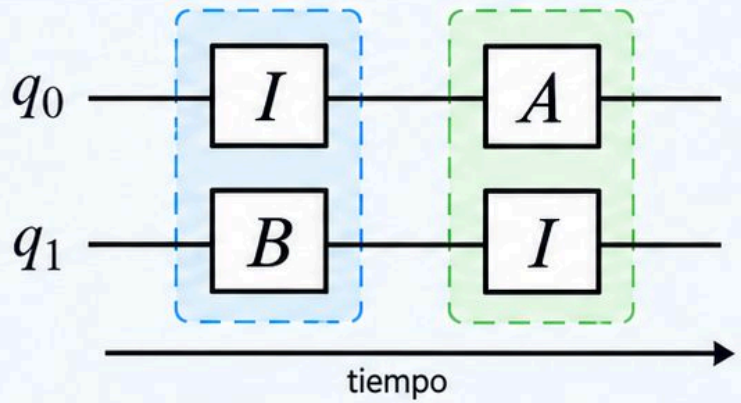
$$\boxed{(A \otimes I)(I \otimes B) = (I \otimes B)(A \otimes I)}$$

> Las operaciones que actúan sobre qubits distintos conmutan: su orden puede intercambiarse sin modificar el resultado.

Dos órdenes, mismo resultado

$$(A \otimes I)(I \otimes B) = (I \otimes B)(A \otimes I) = A \otimes B$$

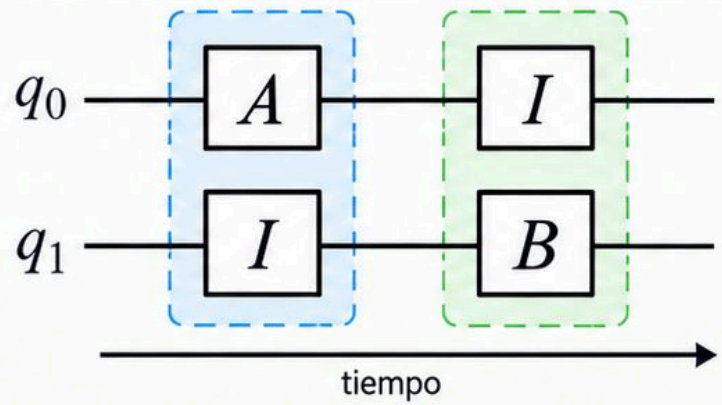
Primero $I \otimes B$, luego $A \otimes I$



$$(A \otimes I)(I \otimes B) = (AI) \otimes (IB) = A \otimes B$$

=

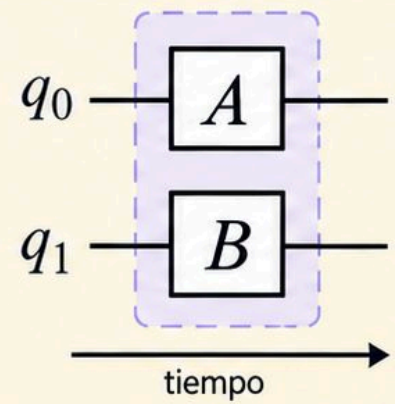
Primero $A \otimes I$, luego $I \otimes B$



$$(I \otimes B)(A \otimes I) = (IA) \otimes (BI) = A \otimes B$$

=

Circuito equivalente



$$A \otimes B$$

Las operaciones sobre qubits distintos conmutan.

Cambiar el orden no altera el resultado final porque cada compuerta actúa sobre un cable distinto.

Ejercicio: dos órdenes locales

Partiendo de $|00\rangle$, compara estos dos circuitos:

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(H, 0), (X, 1)])
```

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(X, 1), (H, 0)])
```

1. Calcula el estado final en ambos casos.
2. Predice la distribución de medición.
3. Explica por qué el orden no modifica el resultado en este caso.

Solución: dos órdenes locales

En ambos casos:

$$(\hat{H} \otimes \hat{I})(\hat{I} \otimes \hat{X})|00\rangle = (\hat{I} \otimes \hat{X})(\hat{H} \otimes \hat{I})|00\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{X})|00\rangle = (\hat{H}|0\rangle) \otimes (\hat{X}|0\rangle).$$

El estado final es:

$$|+\rangle \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto:

$$P(01) = P(11) = \frac{1}{2}.$$

> El orden no cambia el resultado porque las compuertas actúan sobre qubits distintos.

Contraste: dos compuertas sobre el mismo qubit

Ahora compara, partiendo de $|0\rangle$:

$$\hat{Z}\hat{H}|0\rangle \qquad \text{y} \qquad \hat{H}\hat{Z}|0\rangle.$$

1. Calcula ambos resultados.
2. Decide si el orden importa.
3. Explica por qué este caso es diferente del ejercicio anterior.

Solución: mismo qubit

Primero H y luego Z:

$$\hat{Z}\hat{H}|0\rangle = \hat{Z}|+\rangle = |-\rangle.$$

Primero Z y luego H:

$$\hat{H}\hat{Z}|0\rangle = \hat{H}|0\rangle = |+\rangle.$$

Como $|+\rangle \neq |-\rangle$, el orden importa.

> Las compuertas sobre qubits distintos pueden conmutar; las compuertas sobre el mismo qubit no tienen por qué hacerlo.

Matrices de operaciones locales

Ejercicio: construir $H \otimes I$

Usando la regla de Kronecker:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix},$$

calcula:

$$H \otimes I,$$

donde:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Después aplica la matriz obtenida a la columna de $|00\rangle$.

Solución: construir $H \otimes I$

$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como:

$$|00\rangle \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

obtenemos:

$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Ejercicio integrador: dos caminos

Partimos de:

$$|\psi\rangle = |10\rangle.$$

Queremos aplicar:

$$\hat{O} = \hat{H} \otimes \hat{X}.$$

Resuelve el estado final por dos caminos:

1. **Acción individual:** aplica H al primer factor y X al segundo.
2. **Matriz compuesta:** construye $H \otimes X$ y multiplícala por la columna de $|10\rangle$.
3. **Codificación del circuito SpinQit** que realiza la preparación y la operación.
    i. Previamente realizar la Predicción de resultados de código SpinQit

Solución: acción individual

Como:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle,$$

tenemos:

$$(\hat{H} \otimes \hat{X})|10\rangle = (\hat{H}|1\rangle) \otimes (\hat{X}|0\rangle).$$

Sabemos que:

$$\hat{H}|1\rangle = |-\rangle, \qquad \hat{X}|0\rangle = |1\rangle.$$

Por lo tanto:

$$(\hat{H} \otimes \hat{X})|10\rangle = |-\rangle \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Solución: matriz compuesta

$$H \otimes X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Como } |10\rangle \text{ es } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ entonces } (H \otimes X) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La matriz compuesta produce el mismo resultado que el cálculo por acción individual.

Solución: Predicción antes del código

El estado final es:

$$(\hat{H} \otimes \hat{X})|10\rangle = \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Por la regla de Born:

$$P(01) = \frac{1}{2}, \qquad P(11) = \frac{1}{2}.$$

Los otros resultados tienen probabilidad cero.

Con 1024 shots, el `BasicSimulator` informa idealmente:

```
probabilities: {'01': 0.5, '11': 0.5}
counts: {'01': 512, '11': 512}
```

> El signo menos no aparece en esta medición, pero sí está presente en `states`.

Solución: Código del ejercicio integrador

```
from spinqit import H, X, draw

circ, ir, result = ejecutar_2q([
    (X, 0),  # Preparar |10>
    (H, 0),  # H sobre q[0]
    (X, 1),  # X sobre q[1]
])

draw(ir, "circuito_integrador.png")

print("probabilities:", result.probabilities)
print("counts:", result.counts)
print("states:", result.states)
```

La función `ejecutar_2q` se encarga de construir, compilar y ejecutar el circuito. Aquí solo especificamos las compuertas del ejercicio.

Tres niveles que deben coincidir

Para el circuito integrador:

Nivel	Resultado esperado
Kets	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|01\rangle - \|11\rangle)$
Columna	$\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1)^T$
Probabilidades	`01` y `11`, cada uno con $1/2$
Código	`probabilities` y `counts` compatibles con la predicción

`states` conserva amplitudes complejas cuando el backend las devuelve (el simulador sí, la máquina real no).

Productos internos y probabilidades

El bra de un estado producto

En la clase 03 vimos que el **bra** se obtiene tomando el adjunto del ket. En un producto tensorial, el adjunto actúa sobre cada factor:

$$\begin{aligned}\big(|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle\big)^\dagger &= |\phi\rangle^\dagger \otimes |\chi\rangle^\dagger \\ &= \langle\phi| \otimes \langle\chi|.\end{aligned}$$

Si $|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$, entonces $\langle\Psi| = \langle\phi| \otimes \langle\chi|$.

> El orden de los factores se conserva: el primer bra corresponde al primer ket.

Producto interno de estados producto

Para calcular probabilidades, primero obtenemos amplitudes mediante productos internos y luego aplicamos la **regla de Born**.

Sean dos estados producto:

$$|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle \qquad \text{y} \qquad |\Omega\rangle = |u\rangle \otimes |v\rangle.$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\Omega\rangle &= (\langle\phi| \otimes \langle\chi|)(|u\rangle \otimes |v\rangle) \\ &= (\langle\phi|u\rangle) \otimes (\langle\chi|v\rangle) \\ &= \langle\phi|u\rangle \, \langle\chi|v\rangle.\end{aligned}$$

> Como $\langle\phi|u\rangle$ y $\langle\chi|v\rangle$ son escalares, identificamos $a \otimes b$ con ab: la **multiplicación usual** en el cuerpo $\mathbb{C}$.

Ejercicio: ortonormalidad de la base

Calcula:

$$\langle 01|10\rangle \qquad \text{y} \qquad \langle 01|01\rangle.$$

Usa:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = 0, \quad \langle 1|0\rangle = 0.$$

> La idea es verificar que los estados de $\mathcal{B}_2$ se comportan como una base ortonormal.

Solución: ortonormalidad

$$\langle 01|10\rangle = \langle 0|1\rangle\langle 1|0\rangle = 0 \cdot 0 = 0.$$

En cambio:

$$\langle 01|01\rangle = \langle 0|0\rangle\langle 1|1\rangle = 1 \cdot 1 = 1.$$

Por el mismo razonamiento, los cuatro kets:

$$|00\rangle, \quad |01\rangle, \quad |10\rangle, \quad |11\rangle$$

forman una base ortonormal.

Regla de Born para dos qubits

Sea:

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle.$$

La amplitud del resultado ab es:

$$c_{ab} = \langle ab|\Psi\rangle.$$

La probabilidad de obtener ese resultado en la base computacional es:

$$\boxed{P(ab) = |c_{ab}|^2}$$

> La regla de Born no cambia: ahora los resultados posibles son bitstrings de dos bits.

Ejemplo: probabilidad de medir 00

Partimos del estado general: $|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$.

La regla de Born nos dice que: $P(00) = |\langle 00|\Psi\rangle|^2$.

Calculamos primero la amplitud:

$$\begin{aligned}\langle 00|\Psi\rangle &= c_{00}\langle 00|00\rangle + c_{01}\langle 00|01\rangle + c_{10}\langle 00|10\rangle + c_{11}\langle 00|11\rangle \\ &= c_{00}\cdot 1 + c_{01}\cdot 0 + c_{10}\cdot 0 + c_{11}\cdot 0 \\ &= c_{00}.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{P(00) = |c_{00}|^2}$$

El producto interno con $|00\rangle$ extrae su amplitud; la regla de Born convierte esa amplitud en probabilidad.

Ejercicio de código: comparar dos estados

Prepara y ejecuta estos dos circuitos:

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(H, 0), (H, 1)])
```

```
circ, ir, result = ejecutar_2q([(H, 0), (H, 1), (Z, 1)])
```

1. Predice los kets finales.
2. Compara `states`.
3. Compara `probabilities` y `counts`.
4. Explica qué información se pierde al mirar solo probabilidades.

Solución: comparar dos estados

Primer circuito:

$$|+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle).$$

Segundo circuito:

$$|+\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Ambos tienen las mismas probabilidades en la base computacional:

$$P(00) = P(01) = P(10) = P(11) = \frac{1}{4}.$$

`probabilities` no muestra los signos ni las fases relativas. Para verlos necesitamos mirar `states` o aplicar nuevas compuertas que produzcan interferencia.

Práctica de laboratorio

Del simulador a la SpinQ Triangulum

Objetivo de la práctica

Vamos a **comprobar experimentalmente las predicciones matemáticas** de algunos circuitos de dos qubits.

Para cada circuito:

1. **Predecir** el estado y las probabilidades ideales.
2. **Ejecutar** el circuito en `BasicSimulator`.
3. **Ejecutarlo en Triangulum**, cuando la cola y la configuración lo permitan.
4. **Comparar** los resultados y registrar las diferencias.

> El simulador nos permite comprobar el modelo ideal; la máquina física nos permite observar cómo se comporta el circuito en una experiencia real.

BasicSimulator y Triangulum

La estrategia será siempre:

1. predecir matemáticamente el resultado ideal;
2. comprobarlo en `BasicSimulator`;
3. ejecutar una versión compatible en Triangulum cuando la cola y la configuración lo permitan;
4. comparar la forma de la distribución.

Circuitos recomendados para hardware

Prueba	Secuencia	Predicción ideal
Preparar `10`	`X(q[0])`	`10` con probabilidad 1
Superposición en `q[0]`	`H(q[0])`	`00` y `10` con probabilidad $1/2$
Superposición en `q[1]`	`H(q[1])`	`00` y `01` con probabilidad $1/2$
Operación local doble	`X(q[0])`, `H(q[0])`, `X(q[1])`	`01` y `11` con probabilidad $1/2$

> Primero comprobamos circuitos muy simples; después avanzaremos a circuitos con fases.

Plantilla NMR para dos qubits

```
from spinqit import Circuit, H, X
from spinqit import NMRConfig, get_compiler, get_nmr

circ = Circuit()
q = circ.allocateQubits(2)

circ << (X, q[0])
circ << (H, q[0])
circ << (X, q[1])

ir = get_compiler("native").compile(circ, 0)

engine = get_nmr()
config = NMRConfig()
config.configure_shots(1024)
config.configure_ip("IP_DE_TRIANGULUM")
config.configure_port(55444)
config.configure_account("USUARIO", "CONTRASENA")
config.configure_task(
    "clase05_operaciones_locales",
    "Circuito de dos qubits con operaciones locales",
)
config.configure_measure_qubits([0, 1])

result = engine.execute(ir, config)
print("probabilities:", result.probabilities)
print("counts:", result.counts)
```

Tabla de laboratorio

Para cada circuito, registrar:

Circuito	Vector de estado resultante	Probabilidades BasicSimultaor	Probabilidades Triangulum	Observaciones
`X(q[0])`				
`H(q[0])`				
`H(q[1])`				
`X(q[0])`, `H(q[0])`, `X(q[1])`				

> En la columna de hardware se anotan los datos reales obtenidos.

Síntesis

Ideas principales

1. Dos qubits se describen en un espacio de dimensión cuatro.
2. El producto tensorial construye estados y operadores sobre registros compuestos.
3. El producto de Kronecker es la regla de cálculo para matrices y columnas.
4. Un estado producto puede estar en superposición.
5. Las operaciones locales tienen la forma $\hat{A} \otimes \hat{I}$, $\hat{I} \otimes \hat{B}$ o $\hat{A} \otimes \hat{B}$.
6. El código SpinQit debe comprobarse contra una predicción matemática previa.

Pregunta para la próxima clase

Consideremos el estado:

$$|\Omega\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

¿Existen estados de un qubit $|\phi\rangle$ y $|\chi\rangle$ tales que?

$$|\Omega\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$$

Para responder habrá que comparar con la forma general:

$$|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle = \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle.$$

La pregunta queda abierta para introducir estados que no son producto.

Apéndice optativo

Algunas propiedades útiles

Unitariedad de operadores producto

La propiedad del adjunto también vale para productos tensoriales de operadores:

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger.$$

Si $\hat{U}$ y $\hat{V}$ son unitarios:

$$\begin{aligned}(\hat{U} \otimes \hat{V})^\dagger (\hat{U} \otimes \hat{V}) &= (\hat{U}^\dagger \otimes \hat{V}^\dagger)(\hat{U} \otimes \hat{V}) \\ &= (\hat{U}^\dagger \hat{U}) \otimes (\hat{V}^\dagger \hat{V}) \\ &= \hat{I} \otimes \hat{I}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\hat{U} \otimes \hat{V}$ también es unitario.

Base de Hadamard de dos qubits

La base de Hadamard también se denomina **base X**, porque está formada por **autovectores de Pauli X**. En dos qubits utilizamos los productos tensoriales de esos vectores.

A partir de:

$$|+\rangle, \quad |-\rangle,$$

podemos construir otra base de dos qubits:

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle.$$

Por ejemplo:

$$\langle ++|+-\rangle = \langle +|+\rangle\langle +|-\rangle = 1 \cdot 0 = 0.$$

> El producto tensorial también permite construir bases compuestas distintas de la computacional.

Tres qubits: extensión inmediata

Para tres qubits:

$$\mathcal{H}_{012} = \mathcal{H}_0 \otimes \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^8.$$

Ejemplo:

$$|+\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle = \frac{|001\rangle + |101\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Un circuito que lo prepara desde $|000\rangle$ es:

```
circ << (H, q[0])
circ << (X, q[2])
```

> Esta extensión usa la misma idea, pero con un espacio de dimensión $2^3 = 8$.